



绝密★启用前

2024 年 10 月高等教育自学考试全国统一命题考试

计算机网络原理试题答案及评分参考

(课程代码 04741)

一、单项选择题：本大题共 25 小题，每小题 1 分，共 25 分。

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. C | 2. D | 3. C | 4. C | 5. A |
| 6. B | 7. D | 8. A | 9. C | 10. D |
| 11. B | 12. A | 13. B | 14. C | 15. D |
| 16. A | 17. D | 18. B | 19. A | 20. B |
| 21. C | 22. D | 23. B | 24. C | 25. A |

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。

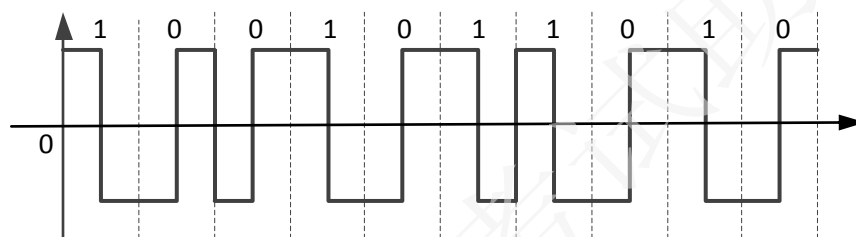
- | | |
|----------|--------------|
| 26. 信息 | 27. 网络拥塞 |
| 28. 浏览器 | 29. socket |
| 30. 交换 | 31. 负载脱落 |
| 32. 默认网关 | 33. 100bit |
| 34. asvh | 35. 2400Baud |

三、简答题：本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

36. 停-等协议的主要特点是每发送一个报文后就停下来等待接收方的确认（1 分）。停-等协议的基本工作过程：发送方发送经过差错编码和编号的报文段，等待接收方的确认（1 分）；接收方如果正确接收报文段，向发送方发送 ACK，否则丢弃报文，并向发送方发送 NAK（2 分）；发送方如果收到 ACK，则继续发送后续报文段，否则重发刚刚发送的报文段（1 分）。
37. 流量控制是发送数据一方根据接收数据一方的接收数据的能力，包括接收缓存、处理速度等，调整数据发送速率和数据量。以避免接收方被数据淹没；拥塞控制则是根据网络的通过能力或网络拥挤程度，来调整数据发送速率和数据量（2 分）。拥塞控制主要考虑端系统之间的网络环境，目的是使网络负载不超过网络的传送能力；流量控制主要考虑接收端的数据接收与处理能力，目的是使是发送端的发送速率不超过接收端的接收能力（2 分）。拥塞控制的任务是确保网络能够承载所达到的流量；而流量控制只与特定的发送方和特定的接收方之间的点到点流量有关（1 分）。
38. 随机噪声引起的传输差错称为随机差错或独立差错，具有独立性、稀疏性和非相关性等特点，对于二进制信息传输，通常呈现为随机的比特差错（2 分）；冲击噪声引起的传输差错称为突发差错。通常是连续或成片的信息差错，差错之间具有相关性，差错通常集中发生在某段信息（2 分）。突发错误发生的第一位错误与最后一位错误之间的长度称为突发长度（1 分）。



39. 虚拟局域网 (VLAN) 是一种基于交换机的逻辑分割 (或限制) 广播域的局域网应用形式 (1 分)。VLAN 的设置是在以太网交换机上, 通过软件方式实现的 (1 分)。划分虚拟局域网的方法主要有: 基于交换机端口划分; 基于 MAC 地址划分; 基于上层协议类型或地址划分 (3 分)。
40. 每个 AS 可以通过 BGP 实现
- (1) 从相邻 AS 获取某子网的可达性信息;
 - (2) 向本 AS 内部的所有路由器传播跨 AS 的某子网可达性信息;
 - (3) 基于某子网可达性信息和 AS 路由策略, 决定到达该子网的最佳路由。(3 分)
- 通过 BGP 使得 Internet 中的众多 AS 互连在一起, 成为全球性的互联网; 使得一个主机无论位于世界哪个角落的子网中, 都可以成功地访问远隔重洋的服务器。(2 分)
41. 双相码利用两个脉冲编码信息码中的一位, 相当于双极码中的两位, 即利用 2 位编码信息码中的 1 位。相当于信息码中的 1 编码为双极非归零码的 10, 信息码中的 0 编码为双极非归零码的 01。(2 分)
- 信号波形: (3 分)



答 41 图

四、综合题: 本大题共 3 小题, 共 35 分。

42. (1) 传播延迟 $d_p = D/V = 1000\text{m} / (250000 \times 1000\text{m/s}) = 4 \times 10^{-6}\text{s} = 0.004\text{ms}$
- (2) 传输延迟 $d_t = L/R = 1000\text{bit} / (10 \times 10^6 \text{bit/s}) = 10^{-4}\text{s} = 0.1\text{ms}$
- (3) 端到端的延迟 $T = d_c + d_g + d_t + d_p = 0 + 0 + 0.004 + 0.1 = 0.104\text{ms}$
- (4) 时延带宽积 $G = d_p \times R = 4 \times 10^{-6}\text{s} \times 10\text{Mbit/s} = 4 \times 10^{-5}\text{Mb}$
- (5) 主机 A 到主机 B 的最大吞吐量 $\text{Thr} = 10\text{Mbit/s}$

【评分说明】每条 2 分。

43. (1) 发送方的 IP 地址: 172.16.8.10, MAC 地址: 00-25-A2-66-9A-3C
目的主机的 IP 地址: 172.16.8.11, MAC 地址: 00-00-00-00-00-00 (3 分)
- (2) 主机 A 的网络适配器在发送该分组时的链路层帧的目的地址是
FF-FF-FF-FF-FF-FF (2 分)
- (3) 路由器在收到该 ARP 分组后, 检查自己的 IP 地址与该 ARP 分组中的目的 IP 是否一致, 发现不一致, 就丢弃该分组。(3 分)
- (4) 发送方的 IP 地址: 172.16.8.11, MAC 地址: 00-56-E2-18-8B-6F
目的主机的 IP 地址: 172.16.8.10, MAC 地址: 00-25-A2-66-9A-3C (3 分)
- (5) 主机 A 更新其 ARP 表时所增加的表项内容:
172.16.8.11 00-56-E2-18-8B-6F 20:00:00 (2 分)



44. (1) 甲在 t 时刻响应计时器超时事件时，将拥塞窗口阈值设置为 $16\text{KB}/2=8\text{KB}$ ，拥塞窗口设置为 1KB ，并进入慢启动阶段。(3 分)
- (2) 若从 t 时刻起不再发生丢包事件，则经过 3 个 RTT 后，拥塞窗口变为 8KB ；达到拥塞窗口阈值，进入拥塞避免阶段。(3 分)
- (3) 若从 t 时刻起不再发生丢包事件，则经过 10 个 RTT 后，拥塞窗口的变化为 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15，乙通告的接收窗口为 10KB ；发送窗口取拥塞窗口和接收窗口的最小值，所以甲的发送窗口为 10KB 。(3 分)
- (4) 若甲在 t 时刻未发生计时器超时而是接收到了乙发来的三个重复 ACK，则甲的拥塞窗口阈值和拥塞窗口均会设置为当前拥塞窗口的一半，即 $16\text{KB}/2=8\text{KB}$ ，并进入拥塞避免阶段。(3 分)